Corrigé • Exercice 4 – Les vacances, partie B

Brevet des collèges – Asie, 18 juin 2024

5 *Prix payé en fonction de x.*

Formule A : $0{,}5x$. Formule B : $0{,}25x + 300$. Formule C : 900.

6 *Associer chaque courbe à une formule.*

Courbe 1 (droite horizontale) : formule **C**. Courbe 2 (droite qui coupe l'axe des ordonnées en 300) : formule **B**. Courbe 3 (droite qui passe par l'origine) : formule **A**.

7 *Résoudre $0{,}25x + 300 = 0{,}5x$ et interpréter.*

$$0{,}25x + 300 = 0{,}5x \iff 300 = 0{,}5x - 0{,}25x \iff 300 = 0{,}25x \iff x = \frac{300}{0{,}25} = 1\,200.$$

Pour **1 200 km**, les formules A et B coûtent le même prix (600 €).

8.a *Formule la moins chère pour 2 500 km.*

La formule **C** (la courbe 1 est la plus basse).

8.b *Une distance pour laquelle la formule A est la plus intéressante.*

Par exemple **500 km** (toute distance inférieure à 1 200 km convient).

8.c *Formule la moins chère selon la distance (moins de 2 600 km).*

Les courbes 2 et 1 se coupent pour 2 400 km ($0{,}25 \times 2\,400 + 300 = 900$).

- de 0 à 1 200 km : formule **A** ;
- de 1 200 à 2 400 km : formule **B** ;
- de 2 400 à 2 600 km : formule **C**.